

Évaluation de la qualité de l'ADN extrait par la méthode fluorimétrique Qubit ; un outil fiable pour les analyses de biologie moléculaire

Rahmani Imène ; Talhi A. ; Benchalal T. ; Djoudi O. ; Amrane M.

Laboratoire central du centre de lutte contre le cancer de Sétif
Département de pharmacie ; faculté de médecine - Ferhat Abbas Sétif 1
rahmanimene19@yahoo.com

INTRODUCTION

La qualité et la quantité de l'ADN extrait sont des paramètres essentiels pour la réussite des applications en biologie moléculaire, telles que la PCR, le séquençage ou encore l'analyse génomique. La méthode fluorimétrique Qubit, basée sur l'utilisation de sondes fluorescentes spécifiques de l'ADN double brin, permet une quantification précise et sensible, surpassant les méthodes spectrophotométriques classiques, notamment en cas de faibles concentrations ou de présence de contaminants.

MATERIELS ET METHODES

Un total de 55 échantillons (prélèvements sanguins) a été inclus dans cette étude afin d'évaluer la qualité de l'ADN génomique extrait. Les prélèvements ont été réalisés selon les procédures standardisées et conservés dans des conditions appropriées jusqu'à leur traitement. L'ADN génomique a été extrait à partir de chaque échantillon à l'aide d'un kit commercial d'extraction basé sur une membrane de silice, conformément au protocole validé du fabricant, afin d'assurer une récupération optimale et une bonne pureté des acides nucléiques. La concentration des ADN extraits a ensuite été déterminée par fluorimétrie à l'aide du système Qubit, une méthode reposant sur la fixation spécifique d'un fluorophore à l'ADN double brin. Les mesures ont été réalisées à l'aide du fluorimètre Qubit après étalonnage avec des standards appropriés. Les concentrations obtenues ont été exprimées en ng/μL.

RESULTATS ET DISCUSSION



La quantification des 55 extraits d'ADN génomique par fluorimétrie Qubit a permis d'obtenir des concentrations comprises entre 32,92 et 71 ng/μL, avec une moyenne de 49,5 ng/μL, témoignant d'un rendement d'extraction globalement satisfaisant et relativement homogène. Cette plage de concentrations indique que les différents extraits contiennent une quantité d'ADN suffisante pour être utilisés dans de nombreuses applications de biologie moléculaire en aval.

La méthode Qubit présente l'avantage d'une quantification spécifique de l'ADN double brin, grâce à l'utilisation de fluorophores se liant préférentiellement aux acides nucléiques ciblés. Contrairement aux méthodes basées sur l'absorbance UV, cette approche est moins influencée par la présence de contaminants tels que l'ARN, les protéines ou certains composés issus du processus d'extraction. Elle permet ainsi d'obtenir une estimation plus fiable de la quantité d'ADN réellement disponible pour les analyses moléculaires.

L'ensemble des échantillons analysés présentant des concentrations supérieures à 32,92 ng/μL, aucun extrait n'a été considéré comme insuffisamment concentré selon les besoins des applications envisagées. Ces résultats suggèrent également que le protocole d'extraction utilisé permet d'obtenir une récupération efficace et reproductible de l'ADN génomique. La quantification par Qubit constitue ainsi une étape importante du contrôle qualité pré-analytique, permettant de vérifier la quantité d'ADN disponible avant son utilisation dans des techniques telles que la PCR en temps réel ou le séquençage. Cependant, il convient de préciser que la concentration mesurée par Qubit constitue principalement un indicateur quantitatif et ne permet pas, à elle seule, de conclure sur l'intégrité ou l'absence totale de dégradation de l'ADN. Une évaluation complémentaire de l'intégrité et, selon l'application, de la pureté des extraits peut être nécessaire. Néanmoins, au regard des concentrations obtenues dans les 55 échantillons, les extraits présentent une quantité d'ADN compatible avec leur utilisation pour les analyses moléculaires prévues (Ex : recherche de la mutation JAK2 V617F).

CONCLUSION

La quantification de l'ADN par Qubit constitue une méthode sensible, précise et robuste, permettant d'évaluer de manière fiable la concentration des extraits d'ADN. Cette étape est essentielle pour contrôler et valider la qualité du matériel génétique obtenu et garantir son adéquation aux exigences des différentes applications de biologie moléculaire. Une quantification fiable permet ainsi d'assurer une quantité d'ADN suffisante et homogène pour les analyses en aval, notamment la PCR, la PCR en temps réel, le séquençage et les autres techniques de biologie moléculaire, contribuant ainsi à la fiabilité et à la reproductibilité des résultats expérimentaux.

REFERENCES

- Simbolo M, Gottardi M, Corbo V, Fassan M, Mafficini A, Malpeli G, et al. DNA qualification workflow for next generation sequencing of histopathological samples. PLoS One. 2013;8(6):e62692. doi:10.1371/journal.pone.0062692.
- Ahn SJ, Costa J, Emanuel JR. PicoGreen quantitation of DNA: effective evaluation of DNA content in solution. Nucleic Acids Res;24(13):2623-2625. doi:10.1093/nar/24.13.2623.
- Haque KA, Pfeiffer RM, Beerman MB, Struwing JP, Chanock SJ, Bergen AW, et al. Performance of high-throughput DNA quantification methods. BMC Biotechnol. 2003;3:20. doi:10.1186/1472-6750-3-20.
- Kim TG, Lee H, et al. Pitfalls of DNA quantification using DNA-binding fluorescent dyes and suggested solutions. PLoS One. 2016;11(3):e0150528. doi:10.1371/journal.pone.0150528.
- Versmessen N, Van Simaey L, Negash AA, Vandekerckhove M, Hulpiau P, Vaneechoutte M, et al. Comparison of DeNovix, NanoDrop and Qubit for DNA quantification and impurity detection of bacterial DNA extracts. PLoS One. 2024;19(6):e0305650. doi:10.1371/journal.pone.0305650.
- Thermo Fisher Scientific. Qubit Fluorometric Quantification System: Features and performance. Thermo Fisher Scientific.

